

Produtos notáveis e fatoração

10 questões · 0.7 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

Questões das provas da ESPM de 2019 a 2026, extraídas dos cadernos oficiais em PDF. **Expoentes e índices foram corrigidos em 08/09/2026** (antes 99998^2 virava 999982). O que **ainda** não sobrevive à extração: **fração** — aparece como dois números lado a lado, então "1 2" é $\frac{1}{2}$ e " $99998^2 99999^2 - 1$ " é uma fração —, além de raiz, matriz e figura. Se uma questão não fizer sentido, é isso: cada uma traz a prova e o número para conferir no original em espm.br. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-1 E · questão 21

O número que se deve somar a 456788^2 para se obter 456789^2 é:

- a) 456789
- b) 1
- c) 456788
- d) 913579
- e) 913577

2. ESPM 2019-2 U · questão 34

Se a diferença dos quadrados de dois números inteiros é 37, a soma dos seus quadrados é:

- a) 538
- b) 553
- c) 715
- d) 628
- e) 685

3. ESPM 2020-1 U · questão 21

O valor da expressão numérica $2 \cdot 10^{-5} + 99998^2 99999^2 - 1$ é igual a:

- a) 0
- b) 2
- c) 1
- d) 1 2
- e) 1 4

4. ESPM 2023-1 U · questão 21

O valor da expressão $x^2 + x - 2x^2 - 2x + 1 - 3x^2 - x$ para $x = 329$ é:

- a) -3
- d) 1
- b) 2
- e) 5
- c) -8

5. ESPM 2023-2 U · questão 33

O valor de $7503^2 - 7497^2$ é :

- a) 300
 - b) 320
 - c) 360
 - d) 400
 - e) 430
-

6. ESPM 2025-1 112 · questão 23

Se a , b e c são números diferentes de 0 e de 1, de modo que $a + 1/b = 1$ e $b + 1/c = 1$, o valor de $c + 1/a$ é igual a:

- a) 2
 - d) 3
 - b) 1
 - e) 4
 - c) 0
-

7. ESPM 2025-2 U · questão 22

Se $x + 1/x = 3$, o valor de $x^3 + 1/x^3$ é igual a:

- a) 7
 - b) 9
 - c) 18
 - d) 21
 - e) 27
-

8. ESPM 2026-1 2911 · questão 34

A forma simplificada para a expressão: $x^3 + x^2x - 1 + x^3 + 8x^2 - 1(x+1) \cdot (x+2)$; é:

- a) $x^2 + 10x - 1$
 - b) $2x^2 + x + 1$
 - c) $2x^2 - 1x$
 - d) $x^2 + x + 2$
 - e) $2x^2 + 1x^2$
-

9. ESPM 2026-1 3011 · questão 34

Dada a expressão matemática: $x^3 + x^2 - x - 1 - x^3 + 8$; pode se afirmar $x^2 - 1(x+1)(x+2)$ que a forma mais simples é:

- a) $x + 10x - 1$
 - b) $4x - 3x + 1$
 - c) $2x - 5 - 1 - x$
 - d) $x - 5x + 2$
 - e) $x + 1 \cdot x - 2$
-

..... Na figura a área do quadrado é y^2 e as áreas dos retângulos são xy e zy . A área do 3º retângulo é dada por: xy y^2 3º Retângulo zy

- a) x^2
 - b) z^2
 - c) xz
 - d) yz
 - e) yx
-

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-1 E	21	E
2	2019-2 U	34	E
3	2020-1 U	21	C
4	2023-1 U	21	D
5	2023-2 U	33	A

#	prova	q.	resp.
6	2025-1 112	23	B
7	2025-2 U	22	C
8	2026-1 2911	34	B
9	2026-1 3011	34	B
10	2026-2 2106	36	C